

EXERCÍCIO EM DUPLA — PROJETO DE INTERFACES, INTERAÇÃO E USABILIDADE

Atividade Avaliativa (2,5 pontos)

INTRODUÇÃO

O presente exercício tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina, proporcionando ao aluno a oportunidade de projetar a interface e a interação de um sistema interativo complexo. Serão aplicados conceitos fundamentais de usabilidade, design centrado no usuário, heurísticas de Nielsen e modelagem de interação através de casos de uso, simulando um ambiente real de especificação de software.

Cenário do Problema: <https://geografia.lat/jogos.html>

Você foi contratado para avaliar a interface e a interação dos jogos modelados, um novo Sistema de Informação Geográfica (SIG) voltado para jogos de aprendizado. O sistema deve atender às demandas da revolução mobile e será acessado prioritariamente via aplicativo em smartphones e tablets.

O sistema possui dois perfis principais de usuários:

- **Aluno:** aluno comum de escolas que utiliza o app em aulas de geografia. Seu objetivo é acompanhar e usar o app para aprendizado.
- **Gestor de conteúdo:** Funcionário da prefeitura ou da empresa particular. Seu objetivo é analisar dados de desempenho dos alunos, verificar problemas, visualizar a execução dos jogos.

PARTE 1 – ANÁLISE DE REQUISITOS DE INTERAÇÃO

(PESO: 20%)

Com base no material de Projeto da Interação Cartográfica, responda às questões abaixo de forma dissertativa:

1.1. O que o sistema fará? Que informações geográficas específicas ele oferecerá aos usuários?

1.2. De que formas as informações serão apresentadas na interface? (Ex: mapas interativos, listas de horários, gráficos de lotação). Justifique a escolha dos elementos visuais.

1.3. Que tarefas básicas de um SIG o sistema deverá suportar para ser funcional? (Ex: Zoom, Pan, camadas, geolocalização, marcadores, rotas).

1.4. Quais são as características principais dos dois perfis de usuário (aluno e Gestor)? Considere aspectos cognitivos, experiência tecnológica e, principalmente, o contexto de uso (onde e como eles usam o app).

PARTE 2 – MODELAGEM DE INTERAÇÃO COM CASOS DE USO

2.1. Liste pelo menos **1 caso de uso** essenciais para um dos jogos, identificando claramente o ator primário responsável .

2.2. Descreva o caso de uso detalhadamente seguindo a estrutura abaixo:

Estrutura de Detalhamento:

- **Identificador e Nome:**
- **Ator(es):**
- **Descrição resumida:**
- **Pré-condições:** (O que deve ser verdade antes do caso de uso iniciar)
- **Fluxo Básico de Eventos:** (Passo a passo numerado da interação ideal)
- **Fluxo Alternativo:** (Pelo menos 1 variação do caminho normal)
- **Fluxo de Exceção:** (Pelo menos 1 situação de erro)
- **Pós-condições:** (Estado do sistema após a conclusão)

PARTE 3 – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

3.1. Um protótipo de baixa fidelidade do Jogos Educativos foi desenvolvido. Selecione **4 das 10 Heurísticas de Jakob Nielsen** que você considera mais críticas para um dos jogos (mobile + geolocalização) e justifique cada escolha com um exemplo prático aplicado ao aplicativo.

PARTE 4 – PLANEJAMENTO DE TESTE DE USABILIDADE

4.1. Perfil dos Usuários: Descreva quem seriam os participantes recrutados (quantos, faixa etária, nível de experiência tecnológica).

- 4.2. Tarefas: Proponha **3 tarefas** que seriam solicitadas ao usuário (perfil aluno). Escreva o enunciado da tarefa exatamente como seria lido para o participante.
- 4.3. Métricas: Liste **3 métricas de usabilidade** (quantitativas) que seriam coletadas e explique como seriam medidas.

*** **CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (PARA O PROFESSOR APENAS)**

Parte	Descrição dos Critérios	Peso	Nota
Parte 1	Clareza na definição dos requisitos, pertinência das funcionalidades de SIG e compreensão profunda dos perfis de usuário.	2,0	
Parte 2	Justificativa correta do paradigma e aplicação coerente dos conceitos de Design Centrado no Usuário.	2,0	
Parte 3	Correção técnica na modelagem dos casos de uso, detalhamento completo e fluxo lógico dos eventos.	2,5	
Parte 4	Identificação correta das heurísticas e capacidade de análise crítica de problemas de interface.	2,0	

INFORMAÇÕES GERAIS

- **Modalidade:** Individual ou em dupla (conforme orientação em sala).
- **Formato de entrega:** Arquivo PDF contendo as respostas e diagramas.
- **Prazo:** até 12-03 horário da aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- NORMAN, Donald A. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, 1988.
- NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, 1993.
- Material de aula: Projeto de Interfaces e Interações – Prof. Sandro Laudaes.
- Material de aula: Projeto da Interação Cartográfica (SIG).
- Material de aula: Usabilidade.